2மீ × 2மீ × 1.5மீ (L×B×H) என்ற பரிமாணத்தில் தோண்டப்படுகின்றது (படம் 9.13).



படம் 9.13: குவியல் முறை

**உரம் தயாரித்தல் முறைகள்**

1. இந்தூர் முறை
2. பெங்களூர் முறை

**இந்தூர் முறை**

இந்தியாவின் இந்தூர் நகரில் இந்த முறை உருவாக்கப்பட்டது. 10அடி × 6அடி × 2அடி பரிமாணத்துடன் அகழிகள் தோண்டப்படுகின்றன. (கால்நடை தொழுவத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட சிறுநீர் மற்றும் சாண கழிவுகள் கலந்த கரிம கூளங்களை கொண்டு 15Cm தடிமனான படுகைகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. ஒரு நாளைக்கு இரண்டு முறை அடுக்குகளில் நீர் தெளிக்கப்பட்டு உலராதபடி பாதுகாக்கப்படுகிறது) உலர் கழிவுகள், கால்நடை சாணம் மற்றும் மண் ஆகியவை 4:2:1 என்ற விகிதத்தில் 2 inches அளவிற்கு உரக்குழியில் நிரப்பப்படுகின்றது மேலும் 40–50% ஈரப்பதம், தரமான உரத்தயாரித்தலுக்கு அவசியமானது. துர்நாற்றம் மற்றும் பூச்சிகளின் பிரச்சனைகளை தவிர்க்க மண் அல்லது மர சில்லுகளின் அடுக்குகளால் மேற்பகுதி மூடப்படும்.

குவியல் சுமார் 8–9 மாதங்களுக்கு அப்படியே விடப்படும். குவியல்களில் காற்றோட்டமான சூழ்நிலையை உருவாக்குவதற்காக 15 நாள்களுக்கு ஒருமுறை கலக்குதல் (Turning) செய்முறை பின்பற்றப்படுகிறது. பயிர்சாகுபடிகளைக் களைகள், கரும்பு இலைகள், புல், மர சாம்பல், விலங்குகளின் சாணம் ஆகியவற்றை கொண்டும் இவ்வகை உரங்களை தயாரிக்கலாம்.

**பெங்களூர் முறை**

இந்த முறை இந்தியாவிலுள்ள பெங்களூர் நகரில் உருவாக்கப்பட்டது. நகரக்கழிவுகள் மற்றும் மனித கழிவுகளை அகற்றுவதற்கான திருப்திகரமான முறையாக இது பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.

உரக்குழிகள் 4.5மீ × 2.5மீ × 90செ.மீ (L×B×H) பரிமாணத்தில் தோண்டப்பட்டு 25செ.மீ அளவு தடிமானத்திற்கு உலர் கூளங்கள் குழியின் அடிப்பகுதியில் நிரப்பப்படுகிறது. இரண்டாவது அடுக்காக விலங்குகளின் சாணகழிவுகள் நிரப்பப்படுகின்றது. மூன்றாவதாக, உலர் சாணக்கழிவுகளால் நிரப்பப்பட்டு நிலத்தின் மேற்பரப்பிலிருந்து 0.5மீ உயரம் வரை பல அடுக்குகளாக உயர்த்தப்படுகிறது இறுதியில் மண் மேடுகளால் மூடப்பட்டு 4–6 மாதங்களுக்கு அப்படியேவிடப்படுகிறது. இம்முறை அதிக மனித செயல்பாட்டினை தவிர்ப்பதோடு திருப்புதல், முறையாக நீர் தெளிக்கும் முறையையும் தவிர்க்கிறது.

**கலப்பு உரத்தின் நன்மைகள்**

- மண்ணின் வளத்தை உயர்த்தவும், பாதுகாக்கவும் உதவுகிறது.
- தாவரங்களின் வளர்ச்சிக்கு தேவையான அடிப்படை ஊட்டச்சத்துக்களை கொண்டுள்ளது.
- நைட்ரஜன், பாஸ்பரஸ், பொட்டாசியம் மற்றும் சில நுண்ணூட்டச்சத்துக்களான மாங்கனீசு, தாமிரம், இரும்பு மற்றும் துத்தநாகம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது.
- பாதுகாப்பான மற்றும் எளிதாக கையாளக்கூடிய மேலும் தாவரங்களுக்கு தேவையான நைட்ரஜன் பற்றாக்குறையை முற்றிலும் நீக்குகிறது
- நோய் தொற்றுகளை கட்டுப்படுத்துவதோடு சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுத்தலையும் கட்டுப்படுத்துகிறது.
- வறட்சியான நிலங்களை மறுசீரமைப்பதற்கும் வேளாண்மை தொழிலுக்கும் உரமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- நெடுஞ்சாலை அழகுபடுத்தும் திட்டங்கள் பூங்காக்கள் மற்றும் அலங்கார தாவரங்களுக்கான தோட்டங்களிலும் உரம் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது.

## 9.8 சாணஎரிவாயு உற்பத்தி

ஆற்றல் நுகர்வு மற்றும் தேவைகள் உலகளாவிய அளவில் கடந்த 50 ஆண்டுகளில் அதிகரித்து வருகிறது. மக்கள் தொகை வளர்ச்சியுடன் ஆற்றல் தேவையும் சமநிலையாக அதிகரித்து வருகிறது. எனவே ஆற்றல் தேவையை பூர்த்தி



TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH09.indd 143 19-02-2019 5.50.25 PM